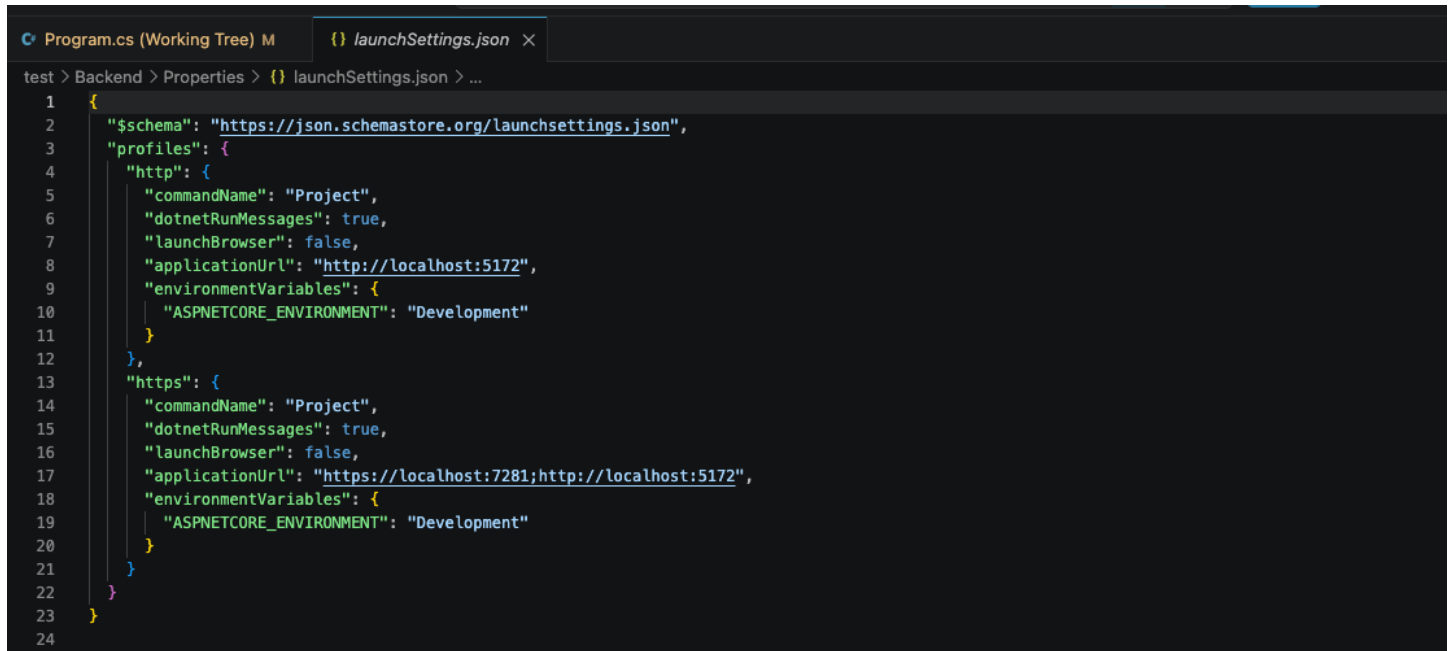


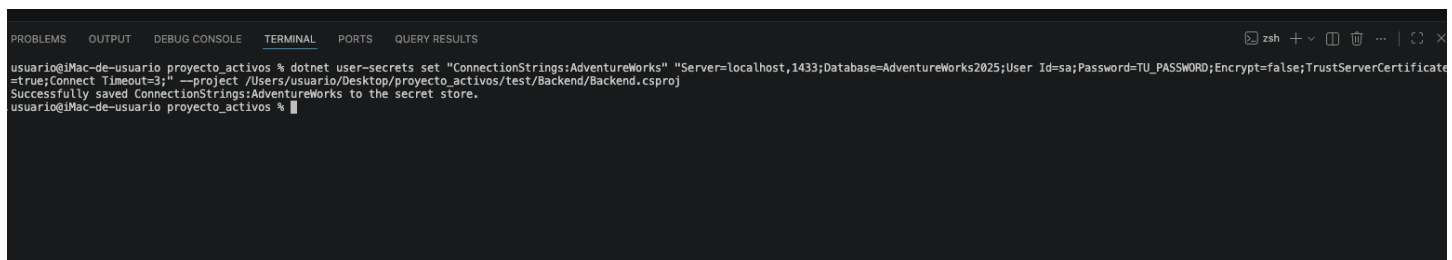
Reporte de Actividades 14, 15

Vi lo que es lo de configuraciones por ambiente, es para definir en qué lugar estamos, si estamos en producción, en desarrollo, testing y staging (es como el paso antes de andar todo producción, la última prueba por así decirlo), para cada estado o ambiente se puede hacer un archivo correspondiente tipo `appsettings.development.json`, pero esto no es estrictamente necesario, pero considero que por ejemplo estamos haciendo desarrollando el sistema pues se use su ambiente `development`,



```
1 {
2   "$schema": "https://json.schemastore.org/launchsettings.json",
3   "profiles": {
4     "http": {
5       "commandName": "Project",
6       "dotnetRunMessages": true,
7       "launchBrowser": false,
8       "applicationUrl": "http://localhost:5172",
9       "environmentVariables": {
10        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
11      }
12    },
13    "https": {
14      "commandName": "Project",
15      "dotnetRunMessages": true,
16      "launchBrowser": false,
17      "applicationUrl": "https://localhost:7281;http://localhost:5172",
18      "environmentVariables": {
19        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
20      }
21    }
22  }
23 }
```

Vi que se recomienda cuando se está en ambiente de `development` que se tiene que poner las contraseñas y esas cosas en lugar fuera del proyecto para que los secretos no se suban a git y estén expuestas, entonces .net tiene un comando para crear como el archivito y ahí puse la conexión a la base de datos y lo quité de donde estaba antes en el `dev json`



```
usuario@Mac-de-usuario proyecto_activos % dotnet user-secrets set "ConnectionStrings:AdventureWorks" "Server=localhost,1433;Database=AdventureWorks2025;User Id=sa;Password=TU_PASSWORD;Encrypt=false;TrustServerCertificate=true;connect Timeout=3;" --project /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj
Successfully saved ConnectionStrings:AdventureWorks to the secret store.
usuario@Mac-de-usuario proyecto_activos %
```

Aca agregue lo que es el cors, este hace que ninguna otra página mas que la que está puesta en el cors pueda hacer peticiones api, pero solo aplica para navegadores, si yo hago una petición desde curl, pues ahí si se podría hacer la petición, despuse investigare este punto para como bloquear ese tipo de peticiones

```

st > Backend > {} appsettings.Development.json > {} Logging > {} LogLevel
1
2 {
3   "Cors": {
4     "AllowedOrigins": [
5       "http://localhost:4200",
6       "https://localhost:4200"
7     ]
8   },
9   "Logging": {
10    "LogLevel": {
11      "Default": "Information",
12      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
13    }
14  }

```

Y en el program se tuvo que inyectar las configuraciones del cors

```

builder.Services.AddScoped<IProductService, ProductService>(),
builder.Services.AddCors(options =>
{
    options.AddPolicy(frontendCorsPolicy, policy =>
    {
        var allowedOrigins = builder.Configuration
            .GetSection("Cors:AllowedOrigins")
            .Get<string[]>() ?? [];

        policy
            .WithOrigins(allowedOrigins)
            .AllowAnyHeader()
            .AllowAnyMethod();
    });
});

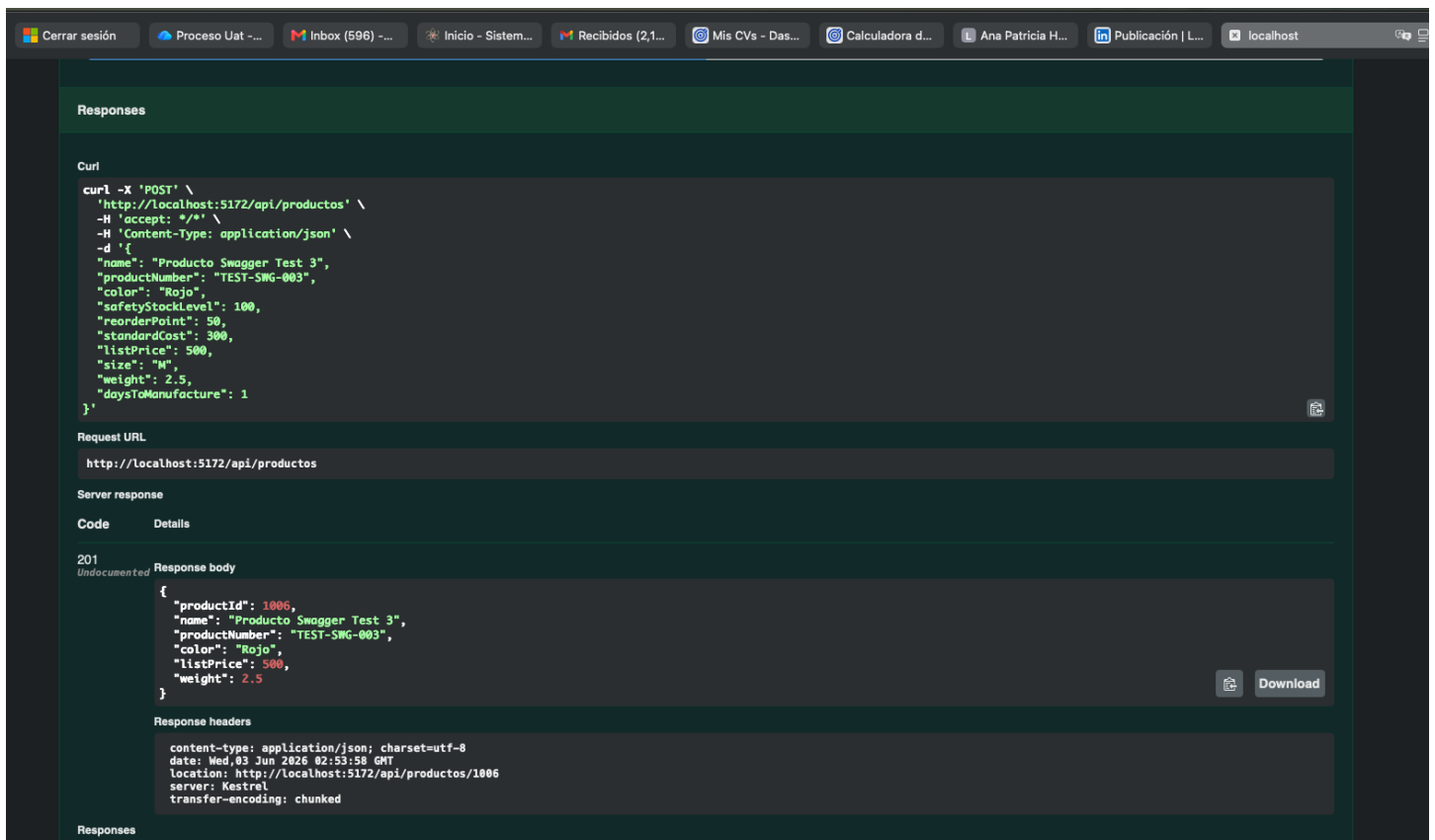
```

Luego instale una herramienta muy interesante, que se llama swagger, es para poder tener una vista de todas las rutas que tengas en tu api, y se pueden probar fácilmente, la verdad es que esta muy util

```

usuario@Mac-de-usuario proyecto_activos % dotnet add /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj package Swashbuckle.AspNetCore
info : X.509 certificate chain validation will use the fallback certificate bundle at '/usr/local/share/dotnet/sdk/10.0.300/trustedroots/codesignctl.pem'.
info : X.509 certificate chain validation will use the fallback certificate bundle at '/usr/local/share/dotnet/sdk/10.0.300/trustedroots/timestampctl.pem'.
info : Adding PackageReference for package 'Swashbuckle.AspNetCore' into project '/Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj'.
info : GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/swashbuckle.aspnetcore/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/swashbuckle.aspnetcore/index.json 735ms
info : Restoring packages for /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj...
info : CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/2026.06.02.11.49.32/vulnerability.base.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/2026.06.02.11.49.32/vulnerability.update.json
info : Package 'Swashbuckle.AspNetCore' is compatible with all the specified frameworks in project '/Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj'.
info : PackageReference for package 'Swashbuckle.AspNetCore' version '10.2.1' added to file '/Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj'.
info : Generating MSBuild file /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/obj/Backend.csproj.nuget.g.props.
info : Generating MSBuild file /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/obj/Backend.csproj.nuget.g.targets.
info : Writing assets file to disk. Path: /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/obj/project.assets.json

```



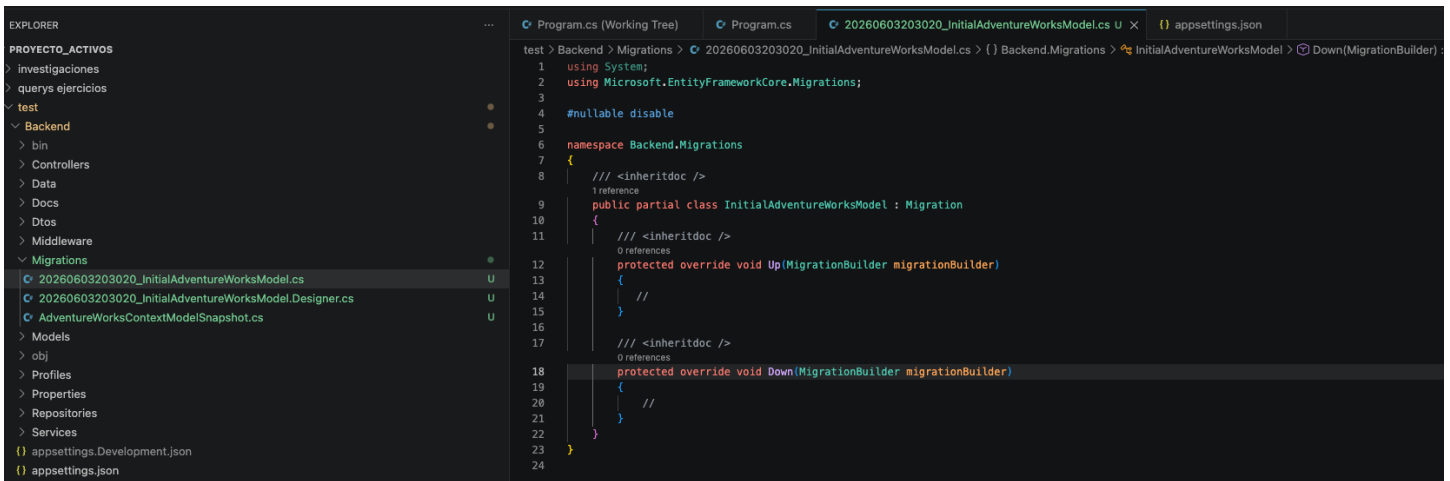
Aquí tuve que ponerle que solo se mostrara el swagger cuando estuviera en development

```
4
5 var app = builder.Build();
6
7 if (app.Environment.IsDevelopment())
8 {
9     app.UseSwagger();
10    app.UseSwaggerUI();
11 }
12
13 app.UseMiddleware<GlobalExceptionHandler>();
14 app.UseCors(frontendCorsPolicy);
15
```

Luego hice lo de los EF Core Migrations que son lo archivos donde se guardan las migraciones de los modelos de la base de datos, tuve que instalar el paquete de dotnet ef

```
usuario@Mac-de-usuario backend % dotnet tool install --global dotnet-ef --version 10.0.8
Skipping NuGet package signature verification.
You can invoke the tool using the following command: dotnet-ef
Tool 'dotnet-ef' (version '10.0.8') was successfully installed.
usuario@Mac-de-usuario backend % dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design --version 10.0.8
info : X.509 certificate chain validation will use the fallback certificate bundle at '/usr/local/share/dotnet/sdk/10.0.300/trustedroots/codesignctl.pem'.
info : X.509 certificate chain validation will use the fallback certificate bundle at '/usr/local/share/dotnet/sdk/10.0.300/trustedroots/timestampctl.pem'.
info : Adding PackageReference for package 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Design' into project '/Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj'.
info : Restoring packages for /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj...
info : CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.06.03.05.52.25/vulnerability.base.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.06.03.05.52.25/2026.06.03.05.52.25/vulnerability.update.json
info : Package 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Design' is compatible with all the specified frameworks in project '/Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj'.
info : PackageReference for package 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Design' version '10.0.8' added to file '/Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj'.
info : Generating MSBuild file /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/obj/Backend.csproj.nuget.g.props.
info : Generating MSBuild file /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/obj/Backend.csproj.nuget.g.targets.
info : Writing assets file to disk. Path: /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/obj/project.assets.json
log : Restored /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Backend.csproj (in 681 ms).
usuario@Mac-de-usuario backend %
```

Tuve que crear la migración inicial, pero la deje vacia porque como la base de datos ya existe y ya tiene muchos datos entonces no conviene hacerlo ahorita



```
EXPLORER
PROYECTO_ACTIVOS
> Investigaciones
> queries ejercicios
test
  > Backend
    > bin
    > Controllers
    > Data
    > Docs
    > Dtos
    > Middleware
    > Migrations
      20260603203020_InitialAdventureWorksModel.cs U
      20260603203020_InitialAdventureWorksModel.Designer.cs U
      AdventureWorksContextModelSnapshot.cs U
    > Models
    > obj
    > Profiles
    > Properties
    > Repositories
    > Services
  appsettings.Development.json
  appsettings.json

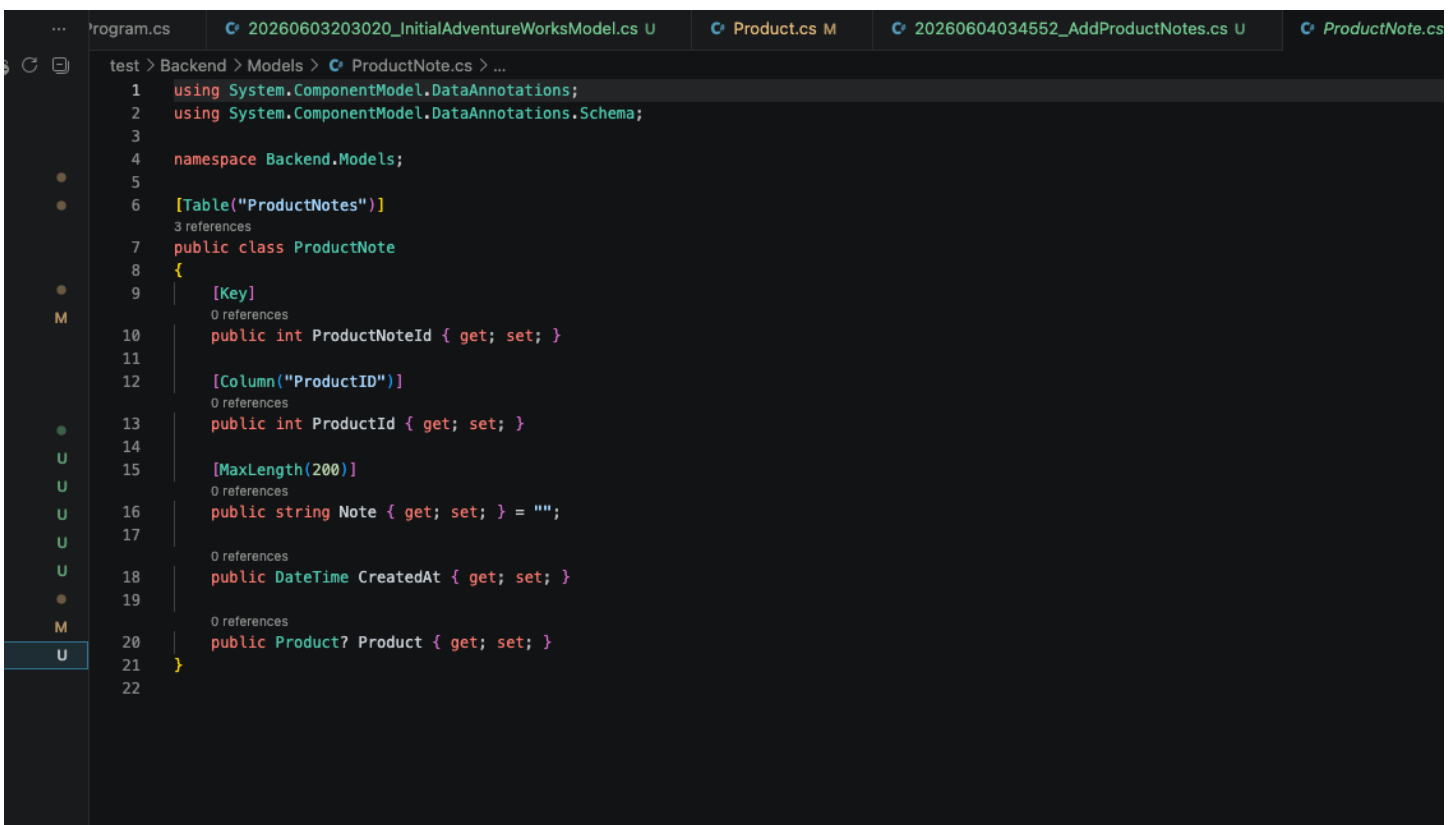
Program.cs (Working Tree)
Program.cs
20260603203020_InitialAdventureWorksModel.cs U X
appsettings.json

test > Backend > Migrations > 20260603203020_InitialAdventureWorksModel.cs > {} Backend.Migrations > InitialAdventureWorksModel > Down(MigrationBuilder)
1 using System;
2 using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
3
4 #nullable disable
5
6 namespace Backend.Migrations
7 {
8     /// <inheritdoc />
9     public partial class InitialAdventureWorksModel : Migration
10    {
11        /// <inheritdoc />
12        protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
13        {
14            //
15        }
16
17        /// <inheritdoc />
18        protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
19        {
20            //
21        }
22    }
23
24 }
```

Y para que se guardaran los cambios se tiene que ejecutar el comando de ef database update

Y apartir de ahí ya podemos hacer las modificaciones necarias a la base de datos

```
usuario@iMac-de-usuario backend % dotnet ef database update
Executed DbCommand (38ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='3']
SELECT 1
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations[20411]
      Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for more information if this takes too long.
Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for more information if this takes too long.
```



```
Program.cs
20260603203020_InitialAdventureWorksModel.cs U
Product.cs M
20260604034552_AddProductNotes.cs U
ProductNote.cs

test > Backend > Models > ProductNote.cs > ...
1 using System.ComponentModel.DataAnnotations;
2 using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
3
4 namespace Backend.Models;
5
6 [Table("ProductNotes")]
7 public class ProductNote
8 {
9     [Key]
10    public int ProductNoteId { get; set; }
11
12    [Column("ProductID")]
13    public int ProductId { get; set; }
14
15    [MaxLength(200)]
16    public string Note { get; set; } = "";
17
18    public DateTime CreatedAt { get; set; }
19
20    public Product? Product { get; set; }
21 }
22
```

Agregue un nuevo modelo de ejemplo para lo de las relaciones y puse el product notes para poder poner como notas en los productos e hice la relacion y poniendo la propiedad en product y para crear la migración usamos el comando de ef migrations

```
... 603203020_InitialAdventureWorksModel.cs U Product.cs M X 20260604034552_AddProductNotes.cs U 20260604034552_AddProductNotes.Designer.cs U

test > Backend > Models > Product.cs > ...
4 namespace Backend.Models;
7 public class Product
59 [Column("ProductSubcategoryID")]
0 references
60 public int? ProductSubcategoryId { get; set; }
61
0 references
62 public List<ProductNote> ProductNotes { get; set; } = [];
63
64
```

También lo agregue en el contexto de la base de datos para registrar los modelos y ahí hice la relación entre producto y productnote, ahí se ve el de uno a muchos

```
20260604034552_AddProductNotes.cs U 20260604034552_AddProductNotes.Designer.cs U AdventureWorksContext.cs M X appsettings.json

Backend > Data > AdventureWorksContext.cs > { } Backend.Data > AdventureWorksContext > AdventureWorksContext(DbContextOptions<AdventureWorksContext>)
using Backend.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace Backend.Data;

8 references
public class AdventureWorksContext : DbContext
{
0 references
public AdventureWorksContext(DbContextOptions<AdventureWorksContext> options)
: base(options)
{
}

7 references
public DbSet<Product> Products => Set<Product>();
0 references
public DbSet<ProductNote> ProductNotes => Set<ProductNote>();

0 references
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
modelBuilder.Entity<ProductNote>()
.HasOne(productNote => productNote.Product)
.WithMany(product => product.ProductNotes)
.HasForeignKey(productNote => productNote.ProductId);
}
}
```

También use este comando para agregar la migración del modelo nuevo pero se hizo tan grande los errores que tuve antes que ya no salió en la terminal

dotnet ef migrations add AddProductNotes

```
Build succeeded.
Done. To undo this action, use 'ef migrations remove'
usuario@Mac-de-usuario backend % dotnet ef database update
Build started...
Build succeeded.
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (24ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='3']
      SELECT 1
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations[20411]
      Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for more information if this takes too long.
      Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for more information if this takes too long.
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (34ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='3']
      BEGIN TRANSACTION
```

Agregue también los endpoints de ver las notas de un producto y crear notas cree los respectivos dtos, y añadi los métodos en el repositorio, servicio, interfaces y el controlador

```
ProductService.cs M x
test > Backend > Services > ProductService.cs > {} Backend.Services >
6 namespace Backend.Services;
8 public class ProductService : IProductService
37 public async Task<List<ProductNoteDto>?> GetNotes(int productId)
41 {
42     if (product is null)
43     {
44         return null;
45     }
46     var productNotes = await _productRepository.GetNotesAsync(productId);
47     return productNotes.Adapt<List<ProductNoteDto>>();
48 }
49
2 references
50 public async Task<IProductWriteResult Result> CreateProductNote(
51     int productId,
52     CreateProductNoteDto productNoteDto)
53 {
54     var product = await _productRepository.GetByIdAsync(productId);
55     if (product is null)
56     {
57         return (ProductWriteResult.NotFound, null);
58     }
59     var productNote = new ProductNote
60     {
61         ProductId = productId,
62         Note = productNoteDto.Note,
63         CreatedAt = DateTime.UtcNow
64     };
65     await _productRepository.AddNoteAsync(productNote);
66     await _productRepository.SaveChangesAsync();
67 }
68
ProductRepository.cs M x
test > Backend > Repositories > ProductRepository.cs > {} Backend.Repositories >
5 namespace Backend.Repositories;
7 public class ProductRepository : IProductRepository
47 {
48     2 references
49     public async Task<List<ProductNote>> GetNotesAsync(int productId)
50     {
51         return await _context.ProductNotes
52             .Where(productNote => productNote.ProductId == productId)
53             .OrderByDescending(productNote => productNote.CreatedAt)
54             .ToListAsync();
55     }
56
4 references
57 public async Task<bool> ProductNumberExistsAsync(string productNumber)
58 {
59     return await _context.Products
60         .AnyAsync(product =>
61             product.ProductNumber == productNumber &&
62             (!product.ExcludedProductId.HasValue || product.ExcludedProductId != productNumber))
63         .ConfigureAwait(false);
64 }
65
2 references
66 public async Task AddAsync(Product product)
67 {
68     await _context.Products.AddAsync(product);
69 }
70
2 references
71 public async Task AddNoteAsync(ProductNote productNote)
72 {
73     await _context.ProductNotes.AddAsync(productNote);
74 }
75

ProductsController.cs M x
test > Backend > Controllers > ProductsController.cs > {} Backend.Controllers >
5 namespace Backend.Controllers;
9 public class ProductsController : ControllerBase
47 {
48     [HttpGet("{id:int}/notes")]
49     1 reference
50     public async Task<IActionResult> GetNotes(int id)
51     {
52         var productNotes = await _productService.GetNotesAsync(id);
53         if (productNotes is null)
54         {
55             return NotFound();
56         }
57         return Ok(productNotes);
58     }
59
60     [HttpPost("{id:int}/notes")]
61     0 references
62     public async Task<IActionResult> CreateNote(int id, CreateProductNoteDto productNoteDto)
63     {
64         if (id <= 0)
65         {
66             return BadRequest("El id debe ser mayor que cero");
67         }
68         var (result, productNote) = await _productService.CreateProductNoteAsync(id, productNoteDto);
69         if (result == ProductWriteResult.NotFound)
70         {
71             return NotFound();
72         }
73     }
74 }
75
```

Y aquí con el swagger cree una nota de test y se creo correctamente

localhost

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5172/api/productos/1/notas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "note": "Esto es un test de notas"
  }'
```

Request URL

http://localhost:5172/api/productos/1/notas

Server response

Code	Details
201	Response body <pre>{ "productNoteId": 2, "productId": 1, "note": "Esto es un test de notas", "createdAt": "2026-06-04T07:26:30.198032Z" }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Thu, 04 Jun 2026 07:26:30 GMT location: http://localhost:5172/api/productos/1/notas server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

localhost

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5172/api/productos/1/notas' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

Request URL

http://localhost:5172/api/productos/1/notas

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "productNoteId": 2, "productId": 1, "note": "Esto es un test de notas", "createdAt": "2026-06-04T07:26:30.198032Z" }, { "productNoteId": 1, "productId": 1, "note": "Nota de prueba desde Swagger", "createdAt": "2026-06-04T06:45:31.674481Z" }]</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Thu, 04 Jun 2026 07:26:43 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------